“太空安全战略”专题编者按

组稿专家：杨乐平（国防科技大学空天科学学院教授、博士生导师）

近年来，以美国重建太空司令部与天军独立为标志，国际太空领域战略竞争与军事对抗日益加剧，太空前所未有地应用于军事与安全，太空安全也受到了前所未有的挑战。为了解未来太空安全发展和主要国家太空安全战略动向，深化太空安全战略研究，《国防科技》编辑部于2021年6月启动“太空安全战略”专题征文活动，国内相关学者积极投稿，经专家遴选，本期发表入选稿件6篇。来稿内容涵盖未来30年太空安全发展预测、美国太空安全最新发展、俄罗斯太空安全政策、欧盟太空安全政策、日本太空安全战略以及印度太空力量发展等主题，较为全面地反映了当前国际太空安全领域的最新发展与战略动向。从长远看，随着地球以外人类活动的增加、太空新经济蓬勃发展和太空创造财富规模不断扩大，水平大幅提升，太空将超越陆、海、空成为国家安全最重要的领域。从这个意义上讲，太空安全战略研究学术价值与影响较大，值得高度关注。

未来30年太空安全发展趋势及影响

杨乐平，彭望琼

（国防科技大学空天科学学院，湖南 长沙 410073）

[摘 要] 今年以来，美国智库大西洋理事会、航天基金会与毕马威国际接连发布《未来30年美国太空安全战略》《引领太空：国防太空构想》两份研究报告，对未来太空安全发展进行了分析预测。本文在综合分析研判的基础上，提出人类活动越来越依赖太空、资源争夺越来越走向太空、国家安全越来越倚重太空的发展趋势，认为人类太空活动目的正从“探索发现”向“商业活跃”和“安全主导”过渡，并加快形成军、民、商三位一体的太空发展格局，国防太空领域创新正在持续加速，地月空间将开辟太空经济与军事新领地。

[关键词] 太空；太空安全；大国竞争；预测

[中图分类号] V11 [文献标志码] A [文章编号] 1671－4547（2021）06－0001－05

DOI：10.13943/j.issn 1671－4547.2021.06.01

1 引言

自1957年10月4日苏联发射人类第一颗人造地球卫星至今，人类开发利用太空仅仅60多年的短暂岁月，却在相当程度上改变了人类的生产、生活与作战方式，成为人类文明与社会进步的重要标志，激励和鼓舞人类迈向更高更远的未来世界。当前，国际社会正在以前所未有的力度和速度开发利用太空，太空领域呈现大发展、大变革的时代特征，人们不禁要问，未来太空将走向何方。

2021年4月，美国著名智库大西洋理事会发布《未来30年美国太空安全战略》[1]研究报告。该报告由曾任美军参谋长联席会议副主席的詹姆斯·卡特赖特上将和曾任空军部部长的黛博拉·李·詹姆斯担任联合主席并撰写前言，为美国规划了一个雄心勃勃的未来30年太空安全战略。2021年8月，美国航天基金会与毕马威国际联合发布《引领太空：国防太空构想》咨询报告[2]，该报告基于对美国及盟国20多位军方和工

[收稿日期] 2021－08－20 [修回日期] 2021－10－15 [采用日期] 2021－10－22

[基金项目] 军队科研基金（19-JSLLKY-004）

[作者简介] 杨乐平，男，教授，博士生导师，研究方向为太空安全；彭望琼，女，硕士，研究方向为太空安全与科技信息分析。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

业部门太空高层领导的采访，对未来太空安全与军事发展进行了深度分析预测。采访对象包括美国天军最高指挥官约翰·雷蒙德上将、英国国防部太空总监哈维·希斯中将、法国太空司令部司令米歇尔·弗里德少将以及洛克希德·马丁、雷神、空中客车公司等企业的总裁级领导。综合这两份重量级报告的观点和判断可以看出，未来30年，太空在国家安全、经济发展、大国竞争等方面的作用和影响将越来越大，以下将从四个方面分析未来30年太空发展需求、热点、趋势及影响。

2 太空为未来世界安全与发展提供无限潜力

今天，太空似乎在人类日常生活中并不起眼，但正在孕育的太空变革将深刻改变世界格局，其力度甚至与20世纪60年代激烈的太空竞赛时期不相上下。

2.1 人类活动越来越依赖太空

对主要航天国家以及整个人类而言，太空具有彻底改变全球经济格局、安全形势甚至人类文明本质的潜力。几十年来，太空一直是一种至关重要的战略资源，它不但能促进全球安全与繁荣，而且正迅速成为人类经济中越来越重要的重地。太空使地球上关键的经济和安全活动得以开展，全球经济依赖于太空中的各种通信、导航、定时和遥感设施。社会的信息化程度越高，对太空的依赖性就越大。太空对国家安全也至关重要，导弹的预警探测、跟踪拦截，与部署在全球各地的部队进行安全通信或侦察监视无法进入的区域等，都高度依赖太空。太空技术从根本上塑造和支撑了全域联合作战，让我们看得更远、听得更清、飞得更快、打得更准[3]。

2.2 资源争夺越来越走向太空

在太空这个广阔的未知领域，人类仍有许多需要探索发现的东西，尤其是对人类生存发展不可或缺的宝贵资源，这使得太空在未来几十年甚至几百年的重要性进一步凸显，其价值不可估量。太空蕴藏着几乎无限的能源资源、大量有用的材料以及未开发的潜力，能够为未来的人类提供“极其丰富”的资源。这些资源使得人类在应对环境污染、气候变化等挑战时，有了新的选择。几十年来，太空在创造财富、促进商业发展和打赢战争方面一直发挥着不可估量的使能作用。时至今日，太空的价值范式正在发生质的变化，并且这一变化可能在30年后成为主流，即太空价值创造正在从以地面安全和经济活动为主转移到以太空领域自身发生的安全和经济活动为主，标志着太空将从配角上升为主角。

2.3 国家安全越来越倚重太空

《引领太空：国防太空构想》报告援引美国天军作战部长雷蒙德上将的话，“从长远来看，太空将超越陆、海、空成为国家安全最重要的领域”。雷蒙德补充说，“我认为，人类在太空的存在感将持续增加，最终，人们将像今天在空间站上那样生活在其他星球上。随着人类在地球以外的活动的增加，保护太空的需求将更为紧迫，太空作为经济领域的重要性将进一步凸显，太空产生财富的规模与水平也将对国际社会产生重要作用和影响”。美国航天基金会高级副总裁托马斯·多拉梅证实，太空将在未来成为国家安全最重要领域的观点，是采访对象的共识，“我们不只是从约翰·雷蒙德那里听到这句话，从与我们交谈的每个人那里，我们都听到了同样的声音。”可以认为，太空将定义国家安全的未来，到2030年，太空甚至可能主导国家安全。历史上，美国空军用了近70年的时间来融入和主导联合作战，天军很可能用更短的时间完成这一进程。正是由于太空对未来国家安全的重要性，如果太空自身安全存在问题，那么它将必然作用和影响其他安全领域，因此，包括碎片和交通管制在内的太空可持续发展问题日益上升为国家安全优先事项[4]。

3 太空正处于重大变革的风口浪尖

3.1 太空发展进入新阶段

太空不再仅仅是进行科学探索和发现的领域。正如陆地、海洋和空中从陌生领域转变为众所周知的普通领域一样，太空领域也在经历同样的变革。人类太空活动正从“探索发现”阶段向“商业活跃”和“安全主导”的新阶段过渡。在这一阶段，由于太空商业活动激增，为保护这些商业活动、确保太空安全并为常态化太空活动保驾护航，人们不得不采取必要的安全行动。未来，太空对于国际安全的价值将与确保地球经济活

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

动繁荣的需要相匹配，而且这一时刻将很快到来。即使短期内太空商业活动仍然集中在地球静止轨道以下的近地空间，但未来太空经济与安全活动的边界很有可能扩大到地月空间。为了使太空发展顺利进入新阶段，国际社会必须共同建立一个保护太空安全与资产的框架。

3.2 太空玩家爆炸性增长

与20世纪冷战期间美苏太空竞赛时的态势不同，今天的太空已不再是少数国家主导和掌控的领域。在过去几十年里，对太空有兴趣并参与太空活动的行为体越来越多。虽然美国在许多方面仍处于领先地位，包括其在全球太空投资中的份额和在轨卫星的数量，但如今，运营太空系统、建成太空体系并拥有太空能力的国家和地区的数量与往日不可同日而语。例如，俄罗斯、中国、欧盟、日本和印度都部署了自己的全球或区域卫星导航网络，即使卢森堡、阿联酋等小国也力争在太空商业开发领域取得一席之地。太空玩家的爆炸性增长使得因太空拥挤和竞争带来的安全问题更为复杂和严峻。

3.3 商业航天驱动太空创新

商业航天企业在太空领域扮演了越来越重要的角色，它正在持续引领太空创新。在太空态势感知和对地观测领域，已经出现了大量用于支持和定义太空能力与体系架构的商业项目。事实上，许多商业航天企业已经拥有了极具竞争力的太空技术能力，而微电子、通信和航天发射等领域的创新技术和商业革新则带动商业航天企业强势进入低轨道执行任务，并催生了小卫星和巨型星座的蓬勃发展，这将在互联网时代创造新的商业机遇。过去，太空商业和探索通常是由国防需求与太空军事的发展推动的，但现在，越来越多的商业航天成果正在引领和推动太空军事创新，加快重塑军、民、商三位一体的太空发展格局。

4 国防太空领域创新发展趋势

4.1 数据和人工智能能力将奠定未来太空领域成功的基础

大数据和集成人工智能、机器学习等新技术吸引了大量太空风险投资。以一系列近实时地球观测数据出现在商业市场上为代表，公众可访问的公共情报数据来源逐渐增多，范围也在迅速扩大。预计未来几年，公共情报数据来源将与机密情报来源相匹敌，开源情报获取将进入新局面。太空提供的信息服务正变得越来越大众化，未来，所有人都可以利用人工智能与移动通信技术，使用手机随时随地获取高分辨率地理空间情报产品，这将给国家安全带来多重影响[5]。

4.2 与太空相关的网络安全和体系弹性能力迅速发展

随着各国政府开始将太空纳入其国防和社交网络，以保护本国太空资产免受攻击，太空将得到更广泛而深入的关注。虽然各国为建设这一领域投入了大量资金，但卫星系统仍旧容易受到各种网络攻击和物理攻击。与此同时，对太空体系易受攻击和破坏的担忧，导致各国开始将发展方向从精致复杂的大型卫星转向低成本、大规模、多样化的低轨卫星星座，从而在天基网络中造成了额外的冗余和弹性。未来太空体系的核心是快速发展和部署数量更多、成本更低的卫星，为引入太空新技术和进行新实验创造更多机会，进而在体系结构层面构建弹性。

4.3 在轨服务、太空制造等新能力将出现并规模化扩展

考虑到太空经济发展的全方位需求，以在轨加注、延寿、维修和太空制造为代表的新兴技术将取得突破，地月空间将成为下一轮太空竞争与创新的热点，地月空间拖船、仓库等太空物流体系将开始建立。值得注意的不是这些新兴技术可能的出现与突破，而是这些新兴技术规模化和商业化应用的速度。大规模推广应用将带来太空领域重大变革，为此，需要前瞻性布局以确保太空安全与发展。

4.4 敏捷性和速度将决定未来国防太空能力发展

传统的国防太空能力开发和采办由于不够快速或灵活，无法跟上当今太空领域创新和发展的步伐[6]。比如，美国太空探索公司（SpaceX）日均制造6到7颗“星链”卫星，一个月之内便可将上百颗“星链”卫星发射入轨；许多商业航天企业每三个月便能够更新一次功能，这是传统国防采办无法匹敌的。因此，美国太空发展局等军方机构正在着手建立新的快速采办渠道，并举办面向工业界的太空推介日等活动，以在更大范

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

围、更深层次加强与商业航天企业和初创企业的合作。

5 地月空间开辟太空经济与军事新领地

今天，几乎所有的太空军事与经济活动都集中在地球静止轨道以下的近地空间，尤其是地球低轨道区域和地球静止轨道区域，导致这两片区域目前已十分拥挤，太空碎片威胁日趋严峻，促使人类太空活动足迹进一步向深空拓展，其中，地月空间被认为极有可能成为太空下一个资源争夺、经济活动和军事对抗的新领地。

地月空间由地球轨道空间、月球轨道空间和地月转移轨道空间构成，其中，5个地月平动点（也称拉格朗日点）是地月空间的关键战略地理位置。将航天器置于拉格朗日点或围绕拉格朗日点的“光晕”轨道，可以使其相对于天体保持固定位置，不仅燃料消耗更低，也节约了成本，并延长了寿命。从空间尺度看，地月空间距离是近地空间的十几倍，体积是近地空间的1000多倍，资源丰富，经济潜力巨大。美国正在通过实施“阿尔忒弥斯计划”大规模开发月球资源，计划通过寻求在地月空间建设太空物流基础设施，最终形成与今天近地空间经济相媲美的“地月空间经济”。

就军事而言，与近地空间相比，地月空间轨道、机动与感知特性存在显著差别。地月空间轨道动力学由经典二体问题转变为三体问题，轨道不再是经典圆锥曲线，大多数轨道也不再是平面轨道和周期性轨道，颠覆了人们熟悉的轨道形状与特性。在地月转移和月球轨道空间，航天器的运行摆脱了地球“重力井”的影响，机动所需速度增量大大减少，甚至只要以很小的速度增量就可实现大范围轨道转移。地月空间分布范围广、空间尺度大，不仅对太空态势感知提出了新挑战，同时，特殊地月周期轨道和拉格朗日点也为太空态势感知提供了有利条件。美军已明确未来太空战场将从近地空间拓展到地月空间，为此，制定了地月空间感知生态系统建设路线图，着手研究地月空间轨道确定算法、地基地月空间目标探测、建模与仿真、轨道分析与可视化软件工具、拉格朗日点部署探测器概念、地月空间高速巡视系统等。为普及地月空间知识，2021年8月，美空军研究实验室还专门发布了《地月空间入门》手册，内容包括地月空间动力学特性、地月空间态势感知挑战、地月空间轨道机动与转移等基本知识。

6 结语

综上所述，在许多方面，太空都是终极“高地”，因为它位置高远的关键“地形”非常有利于监视、作战和迅速扩大商业用途，抢占这一高地是赢得战略优势的关键。预计到21世纪中叶人类太空活动百年之际，太空将迎来“高光”时刻，它不仅令世界经济发展与财富创造焕然一新，也将重塑国家安全的未来。

参考文献

[1] The future of security in space: a thirty-year US strategy[R/OL]. (2021-04-11)[2021-10-22]. https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2021/04/TheFutureofSecurityinSpace.pdf.

[2] Navigating space: a vision for space in defence [EB/OL]. (2021-08-16)[2021-10-22]. https://www.spacefoundation.org/wp-content/uploads/2021/08/Navigating-Space_web-20210816.pdf.

[3] White House. National Space Policy of the United States of America[A/OL]. (2020-05-30)[2021-10-22]. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/12/National-Space-Policy.pdf; President Donald J. Trump is unveiling an America first National Space Strategy [EB/OL]. (2021-05-05)[2021-10-22]. https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-unveiling-america-first-national-space-strategy/.

[4] 2017 National Security Strategy of the United States of America[A/OL].(2017-12-19)[2021-10-22]. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-905.pdf.

[5] SCHROGL K U, HAYS P L, MOURA D, et al. Handbook of space security: policies, applications and programs: 2nd edition[M]. New York: Springer, 2020.

[6] US Department of Defense. Defense Space Strategy [A/OL].(2020-06-17)[2021-10-22]. https://media.defense.gov/2020/Jun/17/2002317391/-1/-1/1/2020_DEFENSE_SPACE_STRATEGY_SUMMARY.PDF.

（下转第14页）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[5] McDERMOTT R. Russia's conventional Armed Forces and the Georgian War[J]. Parameters, 2009, 39(1): 65-80.
[6] Russian Security Council. The military doctrine of the Russian Federation[R]. 2014.
[7] 王霄. 俄罗斯联邦2013—2020年国家航天活动规划[J]. 卫星应用, 2014(3): 52-54.
[8] 周生东, 王永生. 俄罗斯联邦2016—2025年航天计划基本内容[J]. 国际太空, 2017(5): 14-18.
[9] 俄罗斯的2021—2030太空计划的重点是卫星和火箭发射[EB/OL]. (2020-08-13) [2021-08-30]. http://www.techbw.cn/articleid/166147.html.
[10] UN General Assembly. Group of Governmental Experts on Transparency and Confidence building Measures in Outer Space Activities: A/68/189[A]. UN, 2013.

Analysis of Russia's space security policy

QI Dawei

(*College of International Studies, National University of Defense Technology, Nanjing 210039, China*)

Abstract: In the post-Soviet era, Russia has failed to maintain its superiority in the field of space security, and is no longer a space military power. This paper argues that since the beginning of the 21st century, Russia has gradually revived its space military program, with the aim of adapting its space security policy to the new geopolitical pattern. Russia aims to adjust its space program by simplifying, integrating, and modernizing its space industry, institutions, and assets. It seeks asymmetric countermeasures to deal with the threats and challenges brought by the weaponization of space by the United States. Finally, the Space Diplomacy Initiative is actively pursued within the framework of the United Nations to promote the process of banning the weaponization of space.

Key words: Russia; space security; space diplomacy initiative; asymmetry

（责任编辑：王姝）

（上接第4页）

Trends and impacts of space security for future 30 years

YANG Leping, PENG Wangqiong

(*College of Aerospace Science and Engineering, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China*)

Abstract: In 2021, US Atlantic Council and The Space Foundation & KPMG successively released two reports titled *The Future of Security in Space: A Thirty-Year US Strategy* and *Navigating Space: A Vision for the Space Domain*, providing an in-depth analysis and prediction on future space development. Based on a comprehensive investigation, this paper proposes three development trends in space of an increasing dependence of human activity on space, a transfer of resource competition battlefield to space, and an increasing reliance of national security on space. The primary purpose of human space activity is gradually changing from exploration to commerce and security, accelerating the formation of a space military-civil-commerce trinity. The innovation in defense space field is also expediting, and the cislunar space will blaze a new trail in space economy and military.

Key words: space; space security; big power competition; prediction

（责任编辑：王姝）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net